

1993 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 III)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin(x^2 + y^2) + e^x - xy^2 = 0$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设 $F(x) = \int_1^x \left(2 - \frac{1}{\sqrt{t}}\right) dt (x > 0)$, 则函数 $F(x)$ 的单调减少区间是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) $\int \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 已知曲线 $y = f(x)$ 过点 $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$, 且其上任意一点 (x, y) 处的切线斜率为 $x \ln(1 + x^2)$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 变量 $\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$ 是()

(A) 无穷小.

(B) 无穷大.

(C) 有界的, 但不是无穷小.

(D) 无界的, 但不是无穷大.

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1}, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1, \end{cases}$ 则在点 $x = 1$ 处函数 $f(x)$ ()

(A) 不连续.

(B) 连续, 但不可导.

(C) 可导, 但导数不连续.

(D) 可导, 且导数连续.

(3) 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$ 设 $F(x) = \int_1^x f(t) dt (0 \leq x \leq 2)$, 则 $F(x)$ 为()

(A) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1, \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$

(B) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1, \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$

(C) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1, \\ x - 1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$

(D) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1, \\ x - 1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$

(4) 设常数 $k > 0$, 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内的零点个数为()

(A) 3.

(B) 2.

(C) 1.

(D) 0.

(5) 若 $f(x) = -f(-x)$, 在 $(0, +\infty)$ 内 $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 内()

(A) $f'(x) < 0$, $f''(x) < 0$.(B) $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$.(C) $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$.(D) $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$.

三、(本题共5小题,每小题5分,满分25分)

(1) 设 $y = \sin [f(x^2)]$, 其中 f 具有二阶导数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2 + 100} + x)$.

(3) 求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1 + \cos 2x} dx$.

(4) 求 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx$.

(5) 求微分方程 $(x^2 - 1)dy + (2xy - \cos x)dx = 0$ 满足初值条件 $y(0) = 1$ 的特解.

四、(本题满分9分)

设二阶常系数线性微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$ 的一个特解为 $y = e^{2x} + (1+x)e^x$, 试确定常数 α, β, γ , 并求该方程的通解.

五、(本题满分9分)

设平面图形 A 由 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $y \geq x$ 所确定, 求图形 A 绕直线 $x = 2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

六、(本题满分9分)

作半径为 r 的球的外切正圆锥, 问此圆锥的高 h 为何值时, 其体积 V 最小, 并求出该最小值.

七、(本题满分9分)

设 $x > 0$, 常数 $a > e$. 证明: $(a+x)^a < a^{a+x}$.

八、(本题满分9分)

设 $f'(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 且 $f(0) = 0$, 证明: $\left| \int_0^a f(x) dx \right| \leq \frac{Ma^2}{2}$, 其中 $M = \max_{0 \leq x \leq a} |f'(x)|$.